DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – PROJETO MURAL ESG SOCIAL

Nome: Guilherme Gava

RM: 559498

1. INTRODUÇÃO

Este documento detalha a implementação de um ecossistema de entrega contínua (CI/CD) para o projeto Mural ESG Social. O foco da atividade foi a utilização de ferramentas de containerização (Docker), automação de processos (GitHub Actions) e hospedagem em nuvem (Microsoft Azure), seguindo as melhores práticas de DevSecOps.

---

2. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A aplicação foi desenvolvida utilizando:

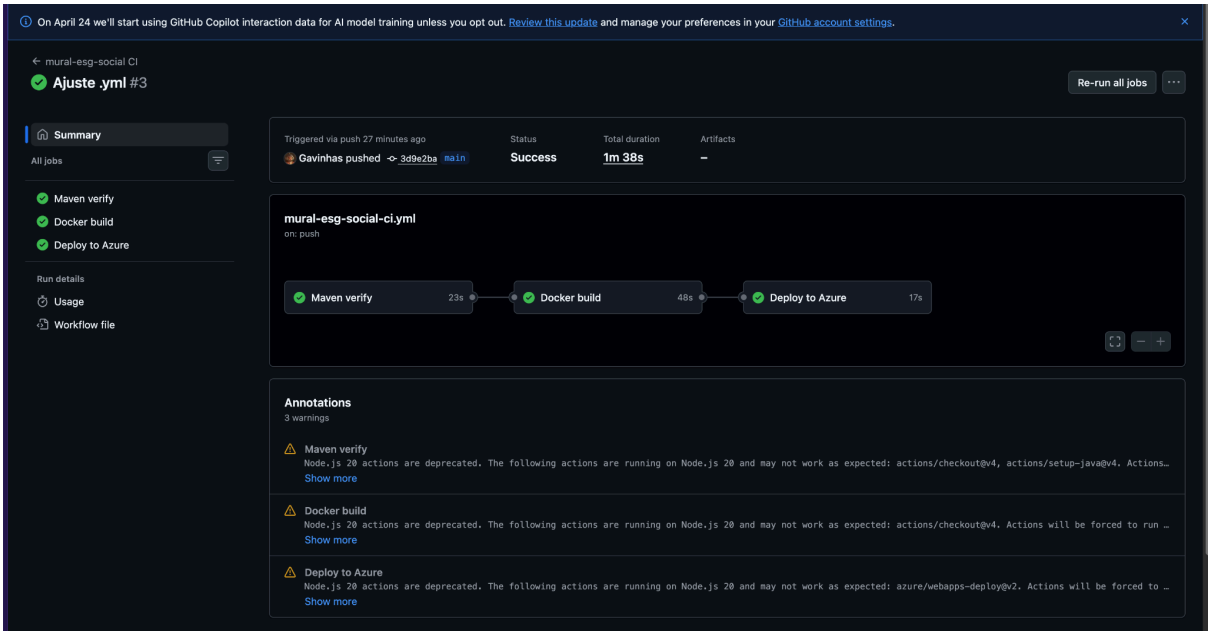
- **Backend:** Java 21 com Spring Boot 3.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL.
- **Containerização:** Docker (Dockerfile e Docker Compose).
- **Cloud:** Azure App Service (PaaS).

---

3. ESTEIRA DE CI/CD (GITHUB ACTIONS)

Foi configurado um pipeline automatizado que garante a integridade do código e a entrega contínua. O fluxo consiste em três estágios principais:

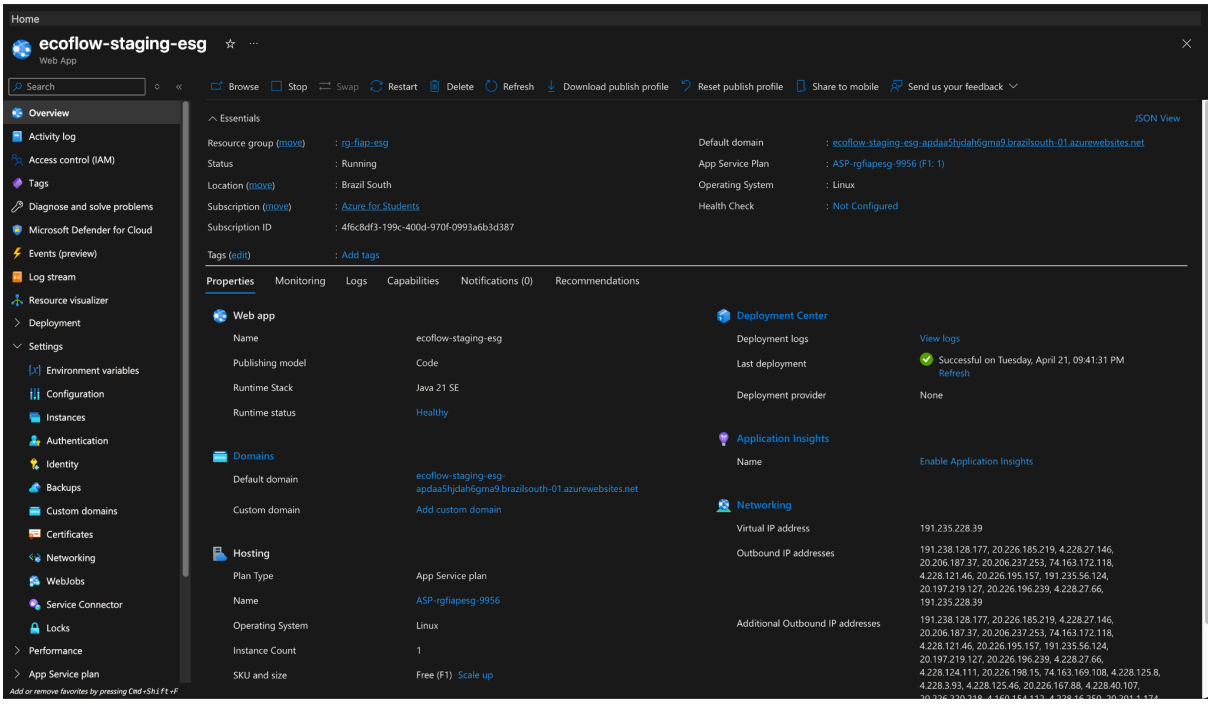
1. **Maven Verify:** Validação do código e execução de testes.
2. **Docker Build:** Criação da imagem Docker do projeto.
3. **Deploy to Azure:** Publicação automática do artefato no ambiente de nuvem utilizando o *Publish Profile*.



---

4. INFRAESTRUTURA EM NUVEM (AZURE)

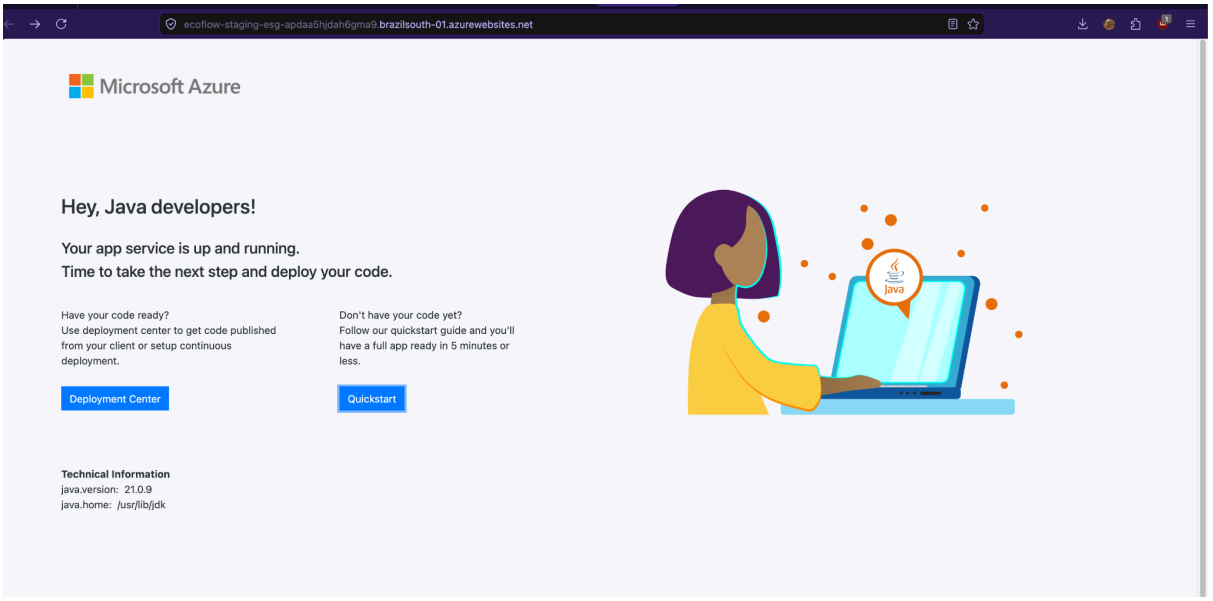
A aplicação foi provisionada no **Azure App Service** na região **Brazil South**. Foram utilizados os recursos de variáveis de ambiente para garantir que informações sensíveis não fossem expostas no código-fonte.



---

5. EVIDÊNCIA DE FUNCIONAMENTO (STAGING)

O ambiente de homologação (Staging) foi acessado com sucesso através da URL pública fornecida pela Azure.



---

6. EXECUÇÃO LOCAL (DOCKER COMPOSE)

Para garantir a paridade de ambientes, o projeto conta com um arquivo `docker-compose.yml` que permite subir a aplicação e o banco de dados localmente com um único comando.